线性代数试卷

一、单项选择题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\,(s\geq 2)$ 线性无关，且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则以下结论中不能成立的是 _____

(A) 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(B) 对任一个 $\alpha_j\,(0\leq j\leq s)$，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关；

(C) 存在一个 $\alpha_j\,(0\leq j\leq s)$，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(D) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 等价。

2. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，已知伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则必有 _____

(A) $a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$；　(B) $a\neq b$ 且 $a+2b=0$；

(C) $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$；　(D) $a=b$ 或 $a+2b=0$。

3. 设 α 是 n 维非零实列向量，矩阵 $A=E+\alpha\alpha^T$，$n\geq 3$，则 _____

(A) A 至少有 $n-1$ 个特征值为 1；　(B) A 只有 1 个特征值为 1；

(C) A 恰有 $n-1$ 个特征值为 1；　(D) A 没有 1 个特征值为 1。

4. 设 A,B 为 n 阶方阵，且 $r(A)=r(B)$，则 _____

(A) $r(A-B)=0$；　(B) $r(A+B)=2r(A)$；

(C) $r(A,B)=2r(A)$；　(D) $r(A,B)\leq r(A)+r(B)$。

5. 设 A 为 $m\times n$ 实矩阵，$r(A)=n$，则 _____

(A) A^TA 必合同于 n 阶单位矩阵；　(B) AA^T 必等价于 m 阶单位矩阵；

(C) A^TA 必相似于 n 阶单位矩阵；　(D) AA^T 是 m 阶单位矩阵。

二、填空题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 A, B 为 n 阶方阵，$\lambda=\pm 1$ 不是 B 的特征值，且 $AB-A-B=E$，则 $A^{-1}=$ _____。

2. 若三阶方阵 A 有特征值 1, 1, 2，则行列式 $\left|A^{-1}+2A^{*}\right|=$_____。

3. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$ 正定，则常数 a 的取值范围为_____。

4. 已知 A 为 n 阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 A 的列向量组，行列式 $|A|=0$，其伴随矩阵 $A^*\neq 0$，则齐次线性方程组 $A^*x=0$ 的通解为_____。

5. 设 A 为 n 阶实矩阵，且 $A^T=A^{-1}$，$|A|<0$，则行列式 $|A+E|=$_____。

三、 计算题 (每题 9 分, 共 54 分)

1. 线性方程组为 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=0 \\ 2x_1+x_2+ax_3=1 \\ 3x_1+2x_2+4x_3=b \end{cases}$，问 a, b 各取何值时，线性方程组无解，有唯一解，有无穷多解？在有无穷多解时求出其通解。

2. 设 3 阶方阵 A, B, C 满足方程 $C(2A-B)=A$，试求矩阵 A，其中

$$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}1&-2&4\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}。$$

3. 计算行列式 $|A|, |B|, \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix}$，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n+x \\ 1 & 2 & \cdots & (n-1)+x & n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 2+x & \cdots & n-1 & n \\ 1+x & 2 & \cdots & n-1 & n \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$$

4. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_3x_1$，求正交变换 $x = Qy$，化 $f(x_1, x_2, x_3)$为标准形，并写出正交变换 $x = Qy$

5. 已知 A 为三阶实对称矩阵，秩 $r(A)=2$，$\alpha_1=(0,1,0)^T$，$\alpha_2=(-1,0,1)^T$，是 A 对应特征值 $\lambda_1=\lambda_2=3$的特征向量，试求：

（1） A 的另一个特征值 λ_3及其特征向量 α_3；　（2） 矩阵 A，矩阵 A^n。

6. 设 R^3的两个基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}$；$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

（1） 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P；

（2） 已知向量 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$，求向量 α 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标；

(3) 求在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下有相同坐标的所有向量。

四、证明题 (每题 8 分, 共 16 分)

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，证明：存在 $n \times s$ 非零矩阵 B，使 $AB = O$ 的充分必要条件为秩 $r(A) < n$。

2. 设 A，B 是 n 阶实矩阵，A 的特征值互异。证明：矩阵 $AB = BA$ 的充分必要条件为 A 的特征向量都是 B 的特征向量。

类型一：求和

1、求和： S= 1+ 1/(1+2)+1/(1+2+3)+...+1/(1+2+3+...+50)

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

float s=1;

int i,item=1;

for (i=2;i<=50;i++)

{

item+=i;

s+=1.0/item;

}

cout<<"S= 1+ 1/(1+2)+1/(1+2+3)+...+1/(1+2+3+...+50)= "<<s<<endl;

return 0;

}
```

2、用公式 e=1+1/1!+1/2!+1/3!+ … ，求 e 的近似值，直到最后一项的绝对值小于 10-7 为止。

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

float e=1;

int i=1,item=1;
```

```
for (;item>1e-7;)
{
e+=1.0/item;
i++;
item*=i;
}
cout<<"e=1+1/1!+1/2!+1/3!+                ⋯ = "<<e<<endl;
return 0;
}
```

3、求 s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a 的值，其中 a 是一个数字。例如 2+22+222+2222+22222(此时共有 5 个数相加)，几个数相加有键盘控制。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int s=0, i,n,a,item=0;
cout<<"  输入数字 a(1~9 之间 ): ";
cin>>a;
cout<<"  输入加法项数  n(>=1): ";
cin>>n;
cout<<"s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a= ";
for (i=1;i<=n;i++)
{
item=item*10+a;
s+=item;
if (i>1)
cout<<"+";
cout<<item;
}
cout<<" = "<<s<<endl;
```

return 0;

}

4、古典问题：有一对兔子，从出生后第　　3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，

问每个月的兔子总数为多少？

#include <iostream>

usin